

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

一、作业背景

本次作业从一维杆单元出发，建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系，并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。

二、公式推导

2.1 单元几何

设三维杆单元的两个节点坐标分别为：

$$X_1=(x_1, y_1, z_1), X_2=(x_2, y_2, z_2)$$

杆长

$$L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

方向余弦（从节点 1 到节点二）

$$c_x=\frac{x_2-x_1}{L}, \quad c_y=\frac{y_2-y_1}{L}, \quad c_z=\frac{z_2-z_1}{L}$$

2.2 轴向伸长与节点位移关系

单元节点位移列阵

$$d^e=[u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$$

杆件轴向伸长量

$$\Delta L=(u_2-u_1)c_x+(v_2-v_1)c_y+(w_2-w_1)c_z$$

轴向应变

$$\varepsilon=\frac{\Delta L}{L}=\frac{1}{L}[-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z]d^e$$

定义应变-位移矩阵

$$B=\frac{1}{L}[-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z]$$

2.3 单元刚度矩阵

由虚功原理或最小势能原理，单元刚度矩阵

$$K^e=\int V B^T E B dV$$

对于等截面杆件， $dV = Adx$ ，积分得

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z & -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 & -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z & c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 & c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix}$$

引入方向矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix}$$

则刚度矩阵可简洁表示为

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} C & -C \\ -C & C \end{bmatrix}_{6 \times 6}$$

2.4 应力与轴力计算

单元轴向应力

$$\sigma = E\varepsilon = EBd^e$$

轴力

$$N = \sigma A = EABd^e$$

三、程序实现

3.1 核心代码 1

`truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)`

输出：节点坐标 $x1$, $x2$ ，弹性模量 E (Pa)，截面积 A (m^2)

输出：L (m)，方向余弦元组 (c_x, c_y, c_z) ，全局刚度矩阵 K^e (6×6)

核心算法：

计算 $\text{delta} = x2 - x1$, $L = \text{norm}(\text{delta})$

方向余弦 $c = \text{delta} / L$

构造 $C = \text{np.outer}(c, c)$ $Ke = (E * A / L) * \text{np.block}([C, -C], [-C, C])$

3.2 核心代码 2

truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

输入：额外接收节点位移列阵 de（长度 6，单位 m）

输出：epsilon（应变，无量纲），sigma（应力，Pa），N（轴力，N）

算法：

计算 L 与方向余弦 c 应变 $\text{eps} = ((\text{de}[3:] - \text{de}[:3]) @ \text{c}) / L$ $\text{sigma} = E * \text{eps}$, $N = \text{sigma} * A$

3.3 辅助验证

对称性检查：np.allclose(Ke, Ke.T)

特征值计算：np.linalg.eigvalsh(Ke)，统计零特征值个数

刚体位移测试：所有自由度位移为 1，验算内力是否为零

四、验证算例

4.1 算例 1：沿 X 轴的一维杆单元

参数：

节点 1 (0, 0, 0)，节点 2 (2, 0, 0) $E=200\text{GPa}=2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $A=1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

节点位移 $d^e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 0, 0]^T \text{ m}$

程序输出

```
算例1：沿 x 轴的一维杆单元
=====
单元长度 L = 2.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = (1, 0, 0)
全局刚度矩阵 Ke (6x6):
[[ 10000000.  0.  0. -10000000.  -0.  -0.]
 [ 0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [ 0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [-10000000. -0. -0.  10000000.  0.  0.]
 [-0. -0. -0.  0.  0.  0.]
 [-0. -0. -0.  0.  0.  0.]]
轴向应变 epsilon = 5.0000e-04
轴向应力 sigma = 100.0 MPa
轴力 N = 10000.00 N

验证：应变 = 0.001/2 = 5e-4, 应力 = 200e9*5e-4 = 100 MPa, 轴力 = 100e6 * 1e-4 = 1e4 N ✓
```

理论验证

杆长 $L=2\text{m}$ 方向余弦 $(1, 0, 0)$ 刚度矩阵只与 x 方向自由度有关, 数值 $\frac{EA}{L}=1.0 \times 10^7$ 应变 $\varepsilon = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{2} = 5.0 \times 10^{-4}$ 应力 $\sigma = 200 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-4} = 100\text{MPa}$
轴力 $N=100 \times 10^6 \times 1 \times 10^{-4} = 10^4$

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

参数

节点 1 $(0, 0, 0)$, 节点 2 $(1, 2, 2)$ $E=200\text{GPa}=2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $A=1.0 \times 10^{-4}\text{m}^2$

节点位移 $d^e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T \text{m}$

程序输出

```
算例2：空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = (0.3333, 0.6667, 0.6667)
刚度矩阵 Ke (6x6):
[[ 1555555.5556  3111111.1111  3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
   -3111111.1111]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111  1555555.5556  3111111.1111
   3111111.1111]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]]
✓ 刚度矩阵对称
刚度矩阵特征值: [      -0.        -0.         0.         0.         0.  0.28000000.]
零特征值个数: 5 (由于刚体位移, 单个单元刚度矩阵秩为1, 应有5个零特征值)
刚体平移 (de = [1,1,1,1,1,1]) 产生的节点力: [0. 0. 0. 0. 0. 0.]
理论上应为零向量, 实际最大值: 0.00e+00
轴向应变 epsilon = 1.0000e-03
轴向应力 sigma = 210.0 MPa
轴力 N = 42000.00 N

验证: 伸长 = (1*1/3+2*2/3+2*2/3)e-3 = 3e-3 m, 应变 = 1e-3, 应力 = 210 MPa, 轴力 = 42000 N ✓
```

理论验证

杆长 $L=\sqrt{1^2+2^2+2^2}=3\text{m}$ 方向余弦 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ 刚度矩阵对称性 特征值非负, 出

现 5 个零特征值（刚体模态） 刚体平移位移产生零内力 轴向伸长量 $(1, 2, 2) \cdot$

$$(1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}) = 3.0 \times 10^{-3} \text{m} \quad \text{应变} = \frac{3.0 \times 10^{-3}}{3} = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$\text{应力} \quad 210 \times 10^6 \times 2.0 \times 10^{-4} = 42000 \text{N}$$

五、单元刚度矩阵性质验证

5.1 对称性

从算例 2 输出可见， K^e 与其转置完全相等，验证了刚度矩阵的对称性（源于 Maxwell 互易定理）。

5.2 奇异性与半正定性

特征值计算显示：5 个零特征值，1 个正特征值。

奇异性：行列式为零，故单元刚度矩阵不可逆。物理上，单元存在刚体位移（3 个平动+2 个转动，对于杆单元实际有 5 个刚体模态），无约束时方程解不唯一。

半正定性：所有特征值 ≥ 0 ，无负特征值，说明刚度矩阵是半正定的（稳定平衡要求）。

5.3 刚体位移不产生内力

将刚体平移位移（所有节点相同位移）代入 $K^e @ de_rigid$ ，结果为零向量。验证了单元对刚体位移的“零力”响应。

5.4 每一列满足平衡条件

刚度矩阵的每一列（或每一行）元素之和为零，例如算例 2 中第一列求和为 $9333333.33 + 18666666.67 + 18666666.67 - 9333333.33 - 18666666.67 - 18666666.67 = 0$

这反映了单元在整体坐标系中力的平衡。

六、刚度矩阵物理意义

选取第 4 个自由度（全局自由度编号 4，对应节点 2 的 x 方向位移）。

令

$$d^e = [0, 0, 0, 1, 0, 0]^T$$

计算节点力

$$F^e = K^e d^e$$

结果恰好等于刚度矩阵的第 4 列。

任务4：刚度矩阵物理意义验证

```
=====
令第4个自由度位移 = 1, 其他 = 0, 得到节点力向量 Fe = Ke * e_4:
[-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111 1555555.5556 3111111.1111
 3111111.1111]
该向量恰好等于刚度矩阵的第4列:
[-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111 1555555.5556 3111111.1111
 3111111.1111]
k_ij 的物理意义：当第 j 个自由度产生单位位移时，在第 i 个自由度上需要施加的节点力。
这与课件『单元刚度矩阵的物理意义』一致。
```

这一列向量的每个分量 k_{i4} 的物理意义是：

当第 4 个自由度发生单位位移（其他自由度均为零）时，为保持单元平衡，在第 i 个自由度上需要施加的节点力。

这正是课件中所述“单元刚度矩阵的第 j 列给出了第 j 个自由度发生单位位移时所需的全部节点力”。该验证清晰展示了刚度矩阵的物理本质。